

Especificação de Requisitos de Software (ERS)

Projeto: Aplicativo de Controle de Contas

Autora	Carinne Batista
Versão	3.0 (revisada com base nos protótipos de tela)
Data original	28 de julho de 2025
Data desta revisão	9 de agosto de 2026

1. Introdução

1.1 Objetivo

O objetivo deste sistema é oferecer ao usuário uma ferramenta simples para registrar e controlar suas contas pessoais, informando nome, valor, data de vencimento, status de pagamento e categoria. O sistema permitirá o cadastro de contas fixas (recorrentes) com prazo de encerramento definido, controle de acesso por login e senha, e visualização do total de gastos por mês.

1.2 Escopo

O sistema será um aplicativo de uso pessoal (um único usuário por conta cadastrada), com foco em controle financeiro básico. Na primeira versão, o armazenamento será local, e a interface será simples e intuitiva. Integrações externas (nuvem, notificações push, exportação de arquivos) ficam previstas para versões futuras, conforme a seção 9.

2. Perfis de Usuário

2.1 Usuário Visitante

Pode:

- Criar uma conta de acesso
- Fazer login

2.2 Usuário Autenticado

Pode:

- Cadastrar, editar e excluir contas financeiras
- Marcar contas como pagas
- Criar e gerenciar categorias
- Filtrar e visualizar contas
- Consultar o total de gastos por mês

3. Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF01	Permitir a criação de conta de usuário com login e senha.
RF02	Permitir o login do usuário no sistema.
RF03	Associar todas as contas financeiras cadastradas ao usuário logado.

ID	Descrição
RF04	Permitir o cadastro de novas contas, informando nome, valor, data de vencimento e categoria.
RF05	Listar todas as contas cadastradas pelo usuário logado.
RF06	Permitir marcar uma conta como paga ou pendente.
RF07	Permitir a edição de uma conta existente.
RF08	Permitir a exclusão de uma conta.
RF09	Permitir filtrar as contas por status (pago, pendente, atrasado) e por proximidade do vencimento, em um número de dias definido pelo usuário.
RF10	Permitir marcar uma conta como fixa (recorrente), definindo o mês/ano final de repetição.
RF11	Exibir, destacadas, as contas vencidas e as contas próximas do vencimento.
RF12	Calcular e exibir o valor total das contas de um mês específico escolhido pelo usuário, com opção de considerar apenas contas pendentes, apenas pagas, ou ambas.
RF13 (novo)	Atualizar automaticamente o status de uma conta para "atrasada" quando a data de vencimento for anterior à data atual e o status ainda for "pendente". Esse status não é definido manualmente pelo usuário.
RF14 (novo)	Permitir criar, editar, excluir e associar categorias (ex.: casa, saúde, lazer) às contas cadastradas.
RF15 (novo v3)	Exigir que o usuário aceite os Termos de Uso e a Política de Privacidade no momento do cadastro.
RF16 (novo v3)	Permitir login por biometria (impressão digital ou reconhecimento facial) quando o dispositivo suportar. Funcionalidade opcional; o login por e-mail e senha continua disponível em qualquer caso.
RF17 (novo v3)	Exibir na tela principal um resumo das contas que vencem nos próximos 7 dias, com o total somado.
RF18 (novo v3)	Permitir associar um ícone a cada categoria, escolhido dentre um conjunto pré-definido.
RF19 (novo v3)	Permitir criar uma nova conta diretamente a partir da tela de uma categoria, com o campo categoria já pré-preenchido.
RF20 (novo v3)	Ao editar nome, valor ou data de uma conta fixa (recorrente), o sistema deve perguntar se a alteração se aplica apenas à ocorrência atual ("somente este mês") ou a partir dela em diante ("este mês em diante"). A opção "somente este mês" vem pré-selecionada por padrão.
RF21 (novo v3)	Exibir gráfico de evolução dos gastos totais dos últimos 6 meses.
RF22 (novo v3)	Exibir gráfico de distribuição dos gastos do mês por categoria, com valor e percentual de cada uma.
RF23 (novo v3)	Exibir comparativo percentual entre o gasto do mês atual e o do mês anterior.

ID	Descrição
RF24 (novo v3)	Permitir marcar uma conta como paga diretamente na tela de detalhe da conta, sem precisar voltar à listagem.

Os itens "(novo)" foram incluídos na revisão v2 para cobrir lacunas da primeira versão do documento. Os itens "(novo v3)" foram adicionados após o desenho dos protótipos de tela (seção 8), que revelaram necessidades funcionais não previstas nas versões anteriores — com destaque para o RF20, que resolve a ambiguidade de "editar uma ocorrência ou a série toda" de contas fixas.

4. Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição
RNF01	A interface deve ser simples, responsiva e utilizável em telas de diferentes tamanhos.
RNF02	O armazenamento dos dados deve ser local nesta primeira versão.
RNF03	O sistema deve apresentar boa performance para uso pessoal (poucas centenas de registros).
RNF04	A aplicação deve ser leve, de fácil instalação e acesso.
RNF05	As senhas devem ser armazenadas de forma segura (hash com salt, nunca em texto puro).
RNF06	O sistema deve responder aos comandos do usuário em até 2 segundos.
RNF07 (novo)	O sistema deve manter cópia de segurança (backup) local dos dados, evitando perda de informações em caso de falha do aplicativo.

5. Regras de Negócio

- Apenas usuários autenticados podem cadastrar, editar ou excluir contas.
- Cada conta cadastrada está vinculada a um único usuário.
- Contas fixas (recorrentes) são replicadas mensalmente até o mês final informado em "repetir_ate".
- A data de vencimento deve seguir o formato AAAA-MM-DD.
- Contas vencidas (status "pendente" com data de vencimento anterior à data atual) devem ser destacadas visualmente na listagem.
- O status "atrasado" é sempre calculado pelo sistema e nunca definido manualmente pelo usuário; os únicos status editáveis manualmente são "pago" e "pendente".
- Uma conta só pode pertencer a uma categoria por vez; a exclusão de uma categoria não exclui as contas associadas a ela (elas ficam sem categoria).

5.1 Sobre a recorrência de contas fixas

Ao marcar uma conta como fixa, o sistema deve gerar automaticamente uma ocorrência para cada mês, do mês de cadastro até o mês definido em "repetir_ate". Cada ocorrência é um registro independente, podendo ter seu valor ou data ajustados individualmente sem afetar as demais — por exemplo, se o valor do aluguel mudar em um mês específico. Essa abordagem evita ambiguidade sobre "editar uma ocorrência ou a série toda", já que cada mês é tratado como um registro próprio desde a criação.

5.2 Escopo de edição de uma conta fixa (novo v3)

Sempre que o usuário alterar nome, valor ou data de vencimento de uma ocorrência pertencente a uma conta fixa, o sistema deve exibir uma confirmação perguntando o escopo da alteração, com duas opções:

- Somente este mês: apenas a ocorrência em edição é alterada; as demais ocorrências (passadas e futuras) permanecem com os valores anteriores. Esta é a opção padrão, pré-selecionada.
- Este mês em diante: a ocorrência em edição e todas as ocorrências futuras da mesma série (data_vencimento igual ou posterior à ocorrência atual) são atualizadas com o novo valor. Ocorrências passadas não são alteradas.

Essa confirmação só é exibida para contas com `conta_fixa = 1`. Para contas não recorrentes, a alteração é salva diretamente, sem essa etapa extra.

6. Modelagem de Dados

6.1 Entidade: Usuário

Campo	Tipo	Descrição
id	Inteiro	Identificador único do usuário.
nome	Texto	Nome do usuário.
email	Texto	E-mail utilizado para login (único).
senha_hash	Texto	Hash da senha do usuário (nunca texto puro).
termos_aceitos_em (novo v3)	Data/Hora	Data e hora em que o usuário aceitou os Termos de Uso e a Política de Privacidade (RF15).

6.2 Entidade: Categoria

Campo	Tipo	Descrição
id	Inteiro	Identificador único da categoria.
usuario_id	Inteiro	Referência ao usuário dono da categoria.
nome	Texto	Nome da categoria (ex.: casa, saúde, lazer).
icone (novo v3)	Texto	Identificador do ícone associado à categoria, escolhido dentre um conjunto pré-definido.

6.3 Entidade: Conta

Campo	Tipo	Descrição
id	Inteiro	Identificador único da conta.
usuario_id (novo)	Inteiro	Referência ao usuário dono da conta.
categoria_id (novo)	Inteiro	Referência à categoria da conta (opcional).
nome	Texto	Nome ou descrição da conta.
valor	Decimal	Valor da conta em reais.
data_vencimento	Data	Data de vencimento da conta (AAAA-MM-DD).
status (alterado)	Texto (enum)	"pago" ou "pendente". O status "atrasado" é calculado a partir de <code>data_vencimento</code> e nunca armazenado diretamente.
conta_fixa	Inteiro	1 = fixa/recorrente, 0 = não fixa.
repetir_ate	Texto	Mês e ano até quando a conta se repete (AAAA-MM). Aplicável apenas quando <code>conta_fixa = 1</code> .

Alterações em relação à versão anterior do modelo: o campo `status_pagamento` (booleano) foi substituído por `status` (texto), permitindo os valores "pago" e "pendente" — o estado "atrasado" passa a ser derivado, não armazenado. Foram adicionados os campos `usuario_id` e `categoria_id`, necessários para vincular cada conta ao seu dono e à sua categoria, conforme as regras de negócio da seção 5.

7. Casos de Uso

7.1 Usuário Visitante

- Criar conta de acesso
- Fazer login

7.2 Usuário Autenticado

- Cadastrar conta
- Visualizar lista de contas
- Editar conta
- Excluir conta
- Marcar conta como paga
- Filtrar contas por status e por proximidade do vencimento
- Criar, editar e excluir categorias
- Visualizar o total de gastos do mês

8. Interface (Protótipo)

Os wireframes das telas principais já foram desenhados e validados. Todas seguem a mesma identidade visual (marca \$ino, paleta verde/escura, componentes reutilizados entre telas):

- Login — acesso por e-mail/senha, com opção de biometria.
- Criar conta de usuário — cadastro com aceite dos Termos de Uso.
- Tela principal — saudação, total do mês (pago/pendente), resumo semanal, lista de contas e navegação inferior.
- Nova conta — formulário com nome, valor, vencimento, categoria, conta fixa e lembrete.
- Categorias (lista) — pastas com contagem de contas e total gasto por categoria.
- Categoria (detalhe/editar) — edição de nome e ícone, exclusão, lista de contas da categoria e atalho para criar conta já na categoria.
- Detalhe/edição de uma conta — visualização e edição de todos os campos, marcar como paga, excluir, e confirmação de escopo para contas fixas.
- Gráfico de gastos mensais — evolução dos últimos 6 meses, distribuição por categoria e comparativo com o mês anterior.

Pendente: tela de Ajustes (perfil, notificações padrão, preferências e sobre o app).

9. Plano de Desenvolvimento

Etapa	Status	Observações
Análise de requisitos	Concluída	—
Modelagem de dados	Concluída	Revisada nesta versão (usuario_id, categoria_id, status).
Protótipo da interface	Em andamento	—
Codificação CRUD	A fazer	Incluir criação, leitura, edição e exclusão.
Testes	A fazer	Testar inserção, filtros e cálculo de status atrasado.
Empacotamento/Distribuição	A fazer	Criar versão final.

10. Casos de Teste

ID	Descrição	Resultado Esperado
CT01	Cadastrar nova conta	Conta salva com sucesso e vinculada ao usuário logado.
CT02	Marcar conta como paga	Status atualizado para "pago".
CT03	Excluir conta	Conta removida da lista.
CT04 (novo)	Deixar uma conta pendente vencer sem marcar como paga	O sistema exibe o status "atrasado" automaticamente, sem ação manual do usuário.
CT05 (novo)	Cadastrar conta fixa com repetir_ate definido	O sistema gera uma ocorrência para cada mês até o mês limite, cada uma editável individualmente.
CT06 (novo)	Consultar total do mês filtrando apenas contas pendentes	O valor total exibido soma apenas as contas com status "pendente" ou "atrasado" daquele mês.
CT07 (novo v3)	Editar o valor de uma conta fixa escolhendo o escopo "este mês em diante"	A ocorrência editada e todas as futuras da mesma série são atualizadas; as ocorrências passadas mantêm o valor anterior.
CT08 (novo v3)	Editar o valor de uma conta fixa escolhendo o escopo "somente este mês"	Apenas a ocorrência editada muda; ocorrências passadas e futuras da mesma série permanecem inalteradas.

11. Melhorias Futuras

- Notificações de contas próximas do vencimento (com prazo padrão configurável, ex.: 1 dia antes e no dia do vencimento)
- Sincronização com nuvem
- Exportação de dados em PDF ou Excel
- Tema escuro
- Gráfico de gastos mensais por categoria

12. Anexos

(Opcional)

- Capturas de tela
- Protótipos desenhados à mão
- Links para repositório GitHub